

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ»

Содержание

1	Матрицы	2
1.1	Частные случаи	2
1.2	Операции над матрицами	3
1.3	Свойства операций	4
1.4	Определитель матрицы (детерминант)	4
1.5	Свойства определителей	5
1.6	Обоснование свойств определителей	6
1.7	Обратная матрица	7
1.8	Метод Гаусса для обратной матрицы	8

1.2 Операции над матрицами

- 1) **Транспонирование.** При этом каждая строка № i матрицы A становится столбцом № i матрицы A^T (строки и столбцы «меняются местами»). При этом A «поворачивается» относительно диагонали.

Пр.:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \\ 3 & 7 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

(диагональные элементы остаются на месте).

- 2) **Линейные операции.**

- а) Умножение на число: $\alpha \cdot A = (\alpha a_{ij})$. Т.е. при умножении матрицы на число каждый её элемент умножается на число.
- б) Сложение матриц: $A + B = C$, где $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $C = (c_{ij})$, $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. При сложении матриц складываем их соответствующие элементы $\Rightarrow$ матрицы должны быть одинаковой размерности.

- 3) **Скалярное произведение векторов** (алгебраическое обозначение).

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} a^T b &= (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^n a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \end{aligned}$$

— сумма произведений соответствующих координат.

Замечание. С геометрической точки зрения $a^T b = 0 \iff \langle a, b \rangle = 0$. $a^2 = a^T a$ (скалярный квадрат); $|a| = \sqrt{a^2}$ (евклидова длина a).

- 4) **Произведение матриц.**

$$C = A \cdot B, \quad \underbrace{(c_{ij})}_{n \times m} = \underbrace{(a_{ij})}_{n \times k} \cdot \underbrace{(b_{ij})}_{k \times m},$$

если каждый элемент c_{ij} — это скалярное произведение строки № i матрицы A на столбец № j матрицы B .

$\Downarrow$ Столбцов в матрице слева должно быть столько же, сколько строк в матрице справа.

Пр.:

$$1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 & 1 \cdot 5 & 1 \cdot 6 \\ 2 \cdot 4 & 2 \cdot 5 & 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 4 & 3 \cdot 5 & 3 \cdot 6 \end{pmatrix} \text{ — } 3 \times 1 \text{ на } 1 \times 3: \text{ можно перемножать, должна получиться матрица } 3 \times 3.$$

2) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \times 1$ на 2×1 : размерности не согласованы, перемножить нельзя.

3) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 7 & 9 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix} = 2 \times 2$ на 2×3 : можно умножать по принципу «строка на столбец»:

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 & 1 \cdot 7 + 2 \cdot 8 & 1 \cdot 9 + 2 \cdot 10 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 6 & 3 \cdot 7 + 4 \cdot 8 & 3 \cdot 9 + 4 \cdot 10 \end{pmatrix} \quad (2 \times 3).$$

! $B \cdot A$ — нельзя (2×3 на 2×2 , $3 \neq 2$). В общем случае $AB \neq BA$. Если $AB = BA$, то A и B коммутируют.

1.3 Свойства операций

В основном аналогичны операциям с числами. Эти свойства непосредственно следуют из определений.

Свойства сложения матриц:

- $A + B = B + A$ — коммутативность;
- $A + (-A) = O_{nm}$ — наличие противоположного элемента;
- $A + O_{nm} = A$ — нейтральность нулевой матрицы при сложении;
- $A + (B + C) = (A + B) + C$ — ассоциативность;
- $(A + B)^T = A^T + B^T$ — транспонирование суммы.

Свойства умножения матрицы на число:

- $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$ — дистрибутивность;
- $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$ — дистрибутивность;
- $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$ — ассоциативность.

Свойства умножения матриц:

- $C(A + B) = CA + CB$, $(A + B)C = AC + BC$ — дистрибутивность;
- $A(BC) = (AB)C$ — ассоциативность;
- $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$ — ассоциативность;
- $AE = EA = A$ — нейтральность единичной матрицы при умножении;
- $(AB)^T = B^T A^T$ — транспонирование произведения.

1.4 Определитель матрицы (детерминант)

1) $A = (a_{11}) = 1 \times 1 \Rightarrow \det A = a_{11}$.

2) $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = 2 \times 2 \Rightarrow$

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

(произведение диагональных элементов минус произведение внедиагональных элементов).

Определитель квадратной $n \times n$ матрицы — скалярное произведение $\forall$ строки (или столбца) на вектор алгебраических дополнений элементов этой строки (столбца):

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{ij} \quad (\text{разложение по строке}),$$

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot A_{ij} \quad (\text{разложение по столбцу}),$$

где $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ — алгебраическое дополнение для a_{ij} , M_{ij} — минор для a_{ij} : определитель после вычёркивания строки i и столбца j , в которых был этот элемент. Последовательно берём элементы строки (столбца).

Пр. A — 3×3 ; 1 способ: разложение по 3-му столбцу.

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 5 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix} &= 4 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\ &\quad + (-4) \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 4 \cdot 9 - 1 \cdot 17 - 4 \cdot 3 = 36 - 17 - 12 = 7. \end{aligned}$$

Для матриц 3-го порядка существует также:

1) **Правило треугольников:**

$$\det A = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{23}a_{32}a_{11}).$$

2) **Правило Саррюса** (справа дописываются первые два столбца):

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}. \end{aligned}$$

1.5 Свойства определителей

- 1) $|A^T| = |A|$ — при транспонировании определитель сохраняется.
- 2) $|AB| = |A| \cdot |B|$.
- 3) Если все элементы строки (столбца) умножить на число, то определитель умножится на это число.

Следствия:

- а) если матрица A имеет нулевую строку (столбец), то $|A| = 0$;
- б) $|\lambda A| = \lambda^n |A|$.
- 4) При перемене мест любых двух строк (столбцов) изменяется знак определителя.
- 5) Для треугольной матрицы $\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ — это произведение диагональных элементов.
- 6) Определитель не изменится, если совершить элементарное преобразование: к элементам какой-либо строки (столбца) прибавить любую другую строку (столбец), умноженную на число.

Следствие: если матрица имеет две равные или пропорциональные строки (столбца), то её определитель равен 0.

1.6 Обоснование свойств определителей

Если раскрыть определитель, то окажется, что

$$\begin{aligned} |A| &= \sum_{\sigma} (-1)^{|\sigma|} a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)} \\ &= \sum_{\sigma} (-1)^{|\sigma|} \prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)} \end{aligned} \quad (1)$$

— сумма по всем перестановкам элементов множества $\{1, 2, \dots, n\}$. Всего $n!$ вариантов и таково же число слагаемых.

$|\sigma|$ — это число инверсий перестановки, т. е. количество случаев, когда из $i < j$ следует $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Пример: $\{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{4, 2, 1, 3\}$ (перестановка): инверсии $(4, 2), (4, 1), (4, 3), (2, 1) \Rightarrow$ перестановка «чётная».

1. $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$. По формуле (1):

$$|A| = (-1)^0 a_{11}a_{22} + (-1)^1 a_{12}a_{21}$$

(берём из строки 1 столбец 1 — перестановка $\{1, 2\}$; $\{1, 2\} \rightarrow \{2, 1\}$ — одна инверсия).

2. Определитель порядка 3: по (1)

$$|D| = \sum_{\sigma} (-1)^{|\sigma|} a_{1\sigma(1)} \dots \lambda a_{i\sigma(i)} \dots a_{n\sigma(n)}.$$

Установим свойства определителей.

- 1) Если строка (столбец) умножается на число λ , то оно выносится за знак определителя. Действительно, каждое слагаемое в (1) содержит ровно один множитель из этой строки $\Rightarrow = \lambda|A|$.

Если в определителе нулевая строка или столбец, то $\det = 0$. Действительно, можно считать, что вся строка имеет множитель $\lambda = 0$.

- 2) $\det A^T = \det A$. Действительно, оба определителя вычисляются по формуле (1) и имеют одинаковые слагаемые:

$$\det A^T = \sum_{\sigma} (-1)^{|\sigma|} \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i}$$

— те же слагаемые, что и в (1). Самостоятельно проверить для матриц 2×2 , 3×3 .

- 3) При перестановке двух строк (столбцов) $\det$ меняет знак. Действительно, рассмотрим перестановку двух строк: при этом все слагаемые останутся теми же, количество инверсий изменяется на 1 $\Rightarrow$ все $(-1)^{|\sigma|}$ поменяют знак $\Rightarrow -\det A$.

Следствие: если в матрице две строки (столбца) пропорциональны или равны, то $\det = 0$. Действительно, без ограничения общности будем считать, что пропорциональны строки 1, 2:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ a_{31} & \dots & \dots & a_{3n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

При вычислении определителя λ выносим за знак определителя по свойству 1; полученный определитель обозначим $\det A'$: $\det A = \lambda \det A'$. Переставим строки 1, 2 $\Rightarrow$ должен поменяться знак, но по сути матрица без изменений, т. е. $\det A' = -\det A' \Rightarrow \det A' = 0$.

- 4) ! Если к строке (столбцу) прибавить строку (столбец), умноженную на число, то определитель не изменится. Действительно, без ограничения общности умножим строку 1 на λ , прибавим к строке 2 и получим матрицу B . Разложим по строке 2:

$$\begin{aligned}\det B &= \sum_{j=1}^n (-1)^{2+j} (a_{2j} + \lambda a_{1j}) M_{2j} \\ &= \underbrace{\sum_{j=1}^n (-1)^{2+j} a_{2j} M_{2j}}_{\det A} + \lambda \underbrace{\sum_{j=1}^n (-1)^{2+j} a_{1j} M_{2j}}_{=0},\end{aligned}$$

т. к. второе слагаемое — это определитель матрицы, в которой одинаковы строки 1, 2.

В частном случае мы видим, что скалярное произведение строки на вектор алгебраических дополнений любой другой строки равно 0. То же для столбцов.

1.7 Обратная матрица

Идея: для линейного уравнения $ax = b$ $\exists!$ решение, если $a \neq 0$; тогда $x = \frac{1}{a} \cdot b$, где $\frac{1}{a}$ — обратный элемент для a при умножении.

? Как обобщить эту идею на случай матричного уравнения

$$A \cdot X = B, \quad (1)$$

где A, B даны, X — найти.

Для ответа дадим определение: A^{-1} — обратная матрица для A , если

$$\boxed{A^{-1}A = AA^{-1} = E} \quad (2)$$

(E — единичная матрица, нейтральный элемент при умножении матриц).

Замечание. В математике любое определение должно быть целесообразным — предназначенным для решения какой-то задачи — и корректным, т. е. непротиворечивым и полным.

? Целесообразно ли определение A^{-1} : $\exists A^{-1} \Rightarrow$ умножим (1) на A^{-1} слева $\Rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow \exists!$ решение (1):

$$X = A^{-1}B. \quad (3)$$

? Корректно ли определение? Да, т. к. A^{-1} существует для невырожденной матрицы (определитель $\neq 0$).

- 1) Действительно, по свойству определителя из (2) $\Rightarrow \det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = \det E = 1 \Rightarrow$ для существования A^{-1} необходимо

$$\det A \neq 0. \quad (4)$$

- 2) Допустим $\exists A^{-1} \Rightarrow$ как вычислить:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \tilde{A}^T, \quad (5)$$

где $\tilde{A}$ — матрица алгебраических дополнений элементов матрицы A (присоединённая матрица).

Действительно,

$$A^{-1}A = \frac{1}{|A|} \tilde{A}^T \cdot A;$$

строки в левой матрице — это столбцы алгебраических дополнений для столбцов A . $\Rightarrow$ В силу замечания в конце предыдущего пункта, при перемножении $\tilde{A}^T A$ по правилу «строка на столбец» получим: если умножаем строку i на столбец j , то получим $\det A$ при $j = i$ (то же разложение по строке i) или 0 при $j \neq i$.

В итоге:

$$A^{-1}A = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} |A| & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & |A| \end{pmatrix} = E.$$

1.8 Метод Гаусса для обратной матрицы

Элементарные преобразования строк:

- 1) умножение строки на число;
- 2) перестановка двух строк;
- 3) умножение строки на число и сложение с другой строкой.

Их можно реализовать с помощью левого матричного умножения $P \cdot A$, где

$$P = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & b & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \quad (p_{ii} = b)$$

— строка i умножится на число b .

$P \cdot A$ — перестановка строк 1, 2, тогда

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ 1 & 0 & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & \ddots \end{pmatrix}.$$

? Какой вид P при перестановке произвольных строк.

К строке 1 прибавляется строка 2, умноженная на число b .

? Какой вид P для произвольных строк.

Идея: допустим, в результате элементарных операций над строками $(A | E)$ получилась $(E | D)$. Это означает, что существуют матрицы $P_1, P_2, \dots, P_k$:

$$\underbrace{P_k P_{k-1} \dots P_1}_D A = E \Rightarrow D = A^{-1}.$$